Eric Berto, Michel Cirilo 6° CDN

Atividade de compensação – PI e Propriedade Intelectual

Com base no ecossistema tecnológico e na documentação do projeto do **Sistema de Recomendação por Afinidade (PI5 / PI6) para a Berto Ferramentas**, apresento a análise de **Propriedade Intelectual e Licenciamento de Software**:

1. Citação e Verificação das Licenças do PI

O projeto foi construído utilizando um *stack* de código aberto (*open-source*) altamente consagrado na indústria de ciência de dados, cujas licenças são detalhadas a seguir:

- **Linguagem & Runtime:**
  - **Python 3.10 / 3.12:** *Python Software Foundation License* (PSF) — **Permissiva**.
- **Manipulação de Dados & Engenharia Semântica (PLN):**
  - **Pandas / NumPy:** *BSD 3-Clause License* — **Permissiva**.
  - **RapidFuzz** (Fuzzy Matching / Similaridade Léxica): *MIT License* — **Permissiva**.
- **Machine Learning & Mineração de Regras:**
  - **MLxtend** (Algoritmo FP-Growth): *BSD 3-Clause License* — **Permissiva**.
  - **Scikit-Learn / SciPy:** *BSD 3-Clause License* — **Permissiva**.
- **API, Web Framework & Servidores (PI5/PI6):**
  - **FastAPI:** *MIT License* — **Permissiva**.
  - **Uvicorn / nest_asyncio:** *BSD 3-Clause / BSD 2-Clause* — **Permissiva**.

- **Streamlit** (Front-End da Aplicação web): *Apache License 2.0* — **Permissiva**.
- **pypyodbc** (Conexão ODBC ao HFSQL): *MIT License / LGPL v2.1* — **Permissiva** / Vinculação dinâmica.

- **Infraestrutura em Nuvem, MLOps e Big Data (PI6):**
  - **MLflow:** *Apache License 2.0* — **Permissiva**.
  - **Apache Spark / Delta Lake / PySpark:** *Apache License 2.0* — **Permissiva**.
  - **Databricks / AWS:** Plataforma de nuvem corporativa e serviços gerenciados.

2. Compatibilidade com as Políticas da Empresa (Berto Ferramentas)

Sim, todas as licenças utilizadas são 100% compatíveis com as políticas comerciais e de governança da Berto Ferramentas.

- **Uso Comercial e Sem Royalties:** As licenças **MIT, BSD (2/3-Clause) e Apache 2.0** garantem o direito irrestrito de uso comercial, modificação, distribuição e integração em sistemas empresariais proprietários sem a cobrança de *royalties* ou taxas adicionais de licenciamento.
- **Preservação do Segredo de Negócio e LGPD:** O motor de recomendação consome os dados históricos transacionais armazenados no banco **HFSQL** da loja e os gerencia no **Databricks Unity Catalog** (schema workspace.bertoferramentas) sob controle rigoroso de acessos e permissões. O uso de bibliotecas permissivas garante que a Berto Ferramentas mantenha a propriedade exclusiva das regras de negócio, da base de clientes e do código customizado desenvolvido para a loja.

3. Verificação de Exigência de Abertura Compulsória de Código Proprietário (*Red Flags*)

Não existe nenhuma *Red Flag* (alerta crítico) de licenciamento no projeto.

- **Ausência de Licenças Copyleft Fortes:** Nenhum componente da aplicação utiliza licenças recíprocas rígidas, tais como **GPL (GNU General Public License v2/v3)** ou **AGPL (Affero GPL)**, que obrigariam a empresa a abrir o código-fonte de seus sistemas proprietários ou de sua integração comercial.
- **Uso Seguro de Componentes Permissivos:** Todas as bibliotecas do ecossistema do projeto admitem o fechamento do código derivado e a sua incorporação em produtos de software proprietários. O uso de drivers como o pypyodbc ocorre por importação e vinculação dinâmica, sem afetar o licenciamento do código do sistema de recomendação ou do ERP da loja.

Portanto, o produto de Ciência de Dados desenvolvido é **juridicamente seguro, em conformidade com as diretrizes de Propriedade Intelectual e pronto para uso comercial contínuo**.